

模型求解 README：经济结构与求解器

Last updated: 2026-05-21.

本文档说明 Bridge 项目当前结构模型的经济设定、数据接口、求解流程和校准矩构造。它面向论文写作和代码复现，主要对应 `code/03_model/functions.jl` 与 `code/03_model/main.jl`。

参考文档：docs/MODEL_NOTES.md、docs/USER_CORRECTIONS.md。本文档只描述 Bridge 项目当前实现，不引入其他项目或旧草稿中的模型设定。

目录

1. 用途与范围
2. 经济环境
 - 2.1 主体与索引
 - 2.2 输入、状态变量与模型对象
 - 2.3 参数
3. 模型结构
 - 3.1 工人选择
 - 3.2 劳动供给弹性与 markdown
 - 3.3 企业问题
 - 3.4 均衡条件
 - 3.5 桥梁/隧道反事实
4. 求解器接口
 - 4.1 数据预处理与归一化
 - 4.2 反推 firm amenity 与生产率
 - 4.3 基准均衡
 - 4.4 反事实均衡
5. 模型矩与参数校准
 - 5.1 模型矩
 - 5.2 目标函数
 - 5.3 参数边界与起点
6. 算法流程
7. 实现约定与维护事项

1. 用途与范围

本 README 记录当前 Julia 求解器所实现的一层 logit 结构模型。模型用于研究桥梁/隧道带来的通勤时间变化如何影响企业面对的劳动供给弹性、工资、就业和 markdown。

论文文字中的术语约定如下：

- z 表示地区，即街道/乡镇；在代码中对应通勤矩阵和人口权重中的 worker origin。
- j 表示企业。
- a_j 称为 firm amenity。
- $\nu_j = 1 + 1/\varepsilon_j$ 称为 markdown，且 $\nu_j > 1$ 。
- 最终模型使用当前一层 logit 结构，不使用旧草稿中的嵌套 logit 参数 σ 。
- 模型侧 *bigMA* 阈值固定为 0.5 分钟。

β_{target} 来自实证结果。当前本机实证代码可能尚未更新到直接生成同一组目标值，后续实证代码更新后应同步核对。

2. 经济环境

2.1 主体与索引

符号	维度	代码名	含义
z	Z	行维度	地区，即街道/乡镇
j	J	列维度	企业
l_z	Z	l	地区人口权重，归一化为总和 1
d_{zj}	$Z \times J$	d	无桥/隧道情形下，从地区到企业的通勤时间，单位为分钟
d'_{zj}	$Z \times J$	d'	有桥/隧道情形下，从地区到企业的通勤时间，单位为分钟

2.2 输入、状态变量与模型对象

对象	代码名	含义
w_j^{data}	w_j_data	基准企业工资，归一化为基准总工资账单为 1
l_j^{data}	l_j_data	基准企业就业份额，归一化为总和 1
π_{zj}	π_zj	地区 z 工人选择企业 j 的概率
l_j	l_j	企业就业
ε_{zj}	ε_zj	地区-企业层面的劳动供给弹性
ε_j	ε_j	企业层面的劳动供给弹性
w_j	w_j	均衡工资
a_j	a_j	firm amenity，均值归一化为 0
z_j	z_j	企业生产率，均值归一化为 1
ν_j	ν_j	markdown，等于 $1 + 1/\varepsilon_j$

2.3 参数

参数	代码名	含义	当前设置
α	α	企业生产函数的劳动收益递减参数	0.4
η	η	通勤成本参数	校准参数
θ	θ	偏好离散度/选择响应强度	校准参数

η 越大，通勤时间对工人效用的惩罚越大。 θ 越大，工人对工资、firm amenity 和通勤时间差异越敏感。

3. 模型结构

3.1 工人选择

当前代码中，通勤时间以分钟计量，但进入效用的是通勤时间的对数。工人效用为：

$$U_{izj} = \log w_j + a_j - \eta \log d_{zj} + \frac{1}{\theta} \varepsilon_{ij}.$$

地区 z 的工人选择企业 j 的概率为：

$$\pi_{zj} = \frac{\exp\{\theta(\log w_j + a_j - \eta \log d_{zj})\}}{\sum_k \exp\{\theta(\log w_k + a_k - \eta \log d_{zk})\}}.$$

等价地：

$$\pi_{zj} = \frac{(w_j e^{a_j} d_{zj}^{-\eta})^\theta}{\sum_k (w_k e^{a_k} d_{zk}^{-\eta})^\theta}.$$

企业就业由各地区选择概率加总得到：

$$l_j = \sum_z \pi_{zj} l_z.$$

代码接口 `WorkerChoice(wj, l, d, aj, params)` 要求显式传入 a_j 。求解器不再为缺失 firm amenity 自动使用零向量。

3.2 劳动供给弹性与 markdown

一层 logit 结构下，地区-企业层面的工资弹性为：

$$\varepsilon_{zj} = \theta(1 - \pi_{zj}).$$

企业 j 的工人来源权重为：

$$\gamma_{zj} = \frac{\pi_{zj} l_z}{l_j}.$$

企业层面的劳动供给弹性为：

$$\varepsilon_j = \sum_z \gamma_{zj} \varepsilon_{zj}.$$

结构模型中的 markdown 定义为：

$$\nu_j = 1 + \frac{1}{\varepsilon_j}, \quad \nu_j > 1.$$

有效劳动供给弹性越低，markdown 越高。桥梁/隧道通过改变选择概率和工人来源结构，进而改变企业劳动供给弹性与 markdown。

3.3 企业问题

企业生产函数为：

$$Y_j(l_j) = z_j l_j^\alpha.$$

工资一阶条件为：

$$w_j = \alpha z_j l_j^{\alpha-1} \frac{\varepsilon_j}{1 + \varepsilon_j}.$$

Firm amenity 不直接进入企业一阶条件。它通过工人选择概率、企业就业和劳动供给弹性影响均衡工资和就业。

3.4 均衡条件

给定参数、地区人口、通勤矩阵、企业生产率和 firm amenity，均衡满足：

1. 工人选择概率由一层 logit 给出。
2. 企业就业等于各地区选择概率的加权和。
3. 企业劳动供给弹性由地区-企业弹性按工人来源权重加总。
4. 企业工资满足企业一阶条件。
5. 求解器归一化工资，使总工资账单为 1。

SolveModel 通过工资固定点迭代求解上述条件。

3.5 桥梁/隧道反事实

数据准备代码将无桥/隧道通勤时间记为 dzj ，将有桥/隧道通勤时间记为 dzj_prime 。模型代码中相应数组为 d 和 d' 。

市场可达性改善定义为人口加权节省分钟数：

$$dMA_j = \sum_z l_z (d_{zj} - d'_{zj}).$$

模型矩中的处理变量为：

$$bigMA_j = \mathbf{1}\{dMA_j \geq 0.5\}.$$

反事实只改变通勤时间矩阵，从 d 改为 d' ；地区人口、生产率、firm amenity 和参数保持不变。

4. 求解器接口

4.1 数据预处理与归一化

main.jl 读取模型样本后执行以下归一化：

$$\begin{aligned} l_z &= \frac{pop_z}{\sum_{z'} pop_{z'}}, \\ l_j^{data} &= \frac{employ_j}{\sum_k employ_k}, \\ w_j^{data} &= \frac{wage_j}{\sum_k wage_k l_k^{data}}. \end{aligned}$$

归一化后，地区人口权重总和为 1，企业就业份额总和为 1，基准总工资账单为 1。通勤时间单位为分钟；零值在取对数前替换为 $1e-2$ 。

4.2 反推 firm amenity 与生产率

SolveAmenitiesFromEmployment 给定基准工资、地区人口、基准通勤矩阵和基准企业就业，求解 firm amenity，使模型基准就业匹配数据就业：

$$l_j^{data} = \sum_z \pi_{zj}(w^{data}, a, d; \eta, \theta) l_z.$$

Firm amenity 的归一化为：

$$\frac{1}{J} \sum_j a_j = 0.$$

数值实现中，代码在 $\log q_j = \theta a_j$ 上迭代：

$$\log q_j^{new} = \log q_j^{old} + \log l_j^{data} - \log l_j^{model}.$$

每次迭代后减去 $\log q_j$ 的均值，以维持归一化。

`SolveFirmPrimitivesFromData` 在得到 `firm amenity` 后，用企业一阶条件反推生产率：

$$z_j = \frac{w_j^{data}(1 + \varepsilon_j)}{\alpha l_j^{\alpha-1} \varepsilon_j}.$$

随后将生产率均值归一化为 1。

4.3 基准均衡

在 `ComputeModelMoments` 中，基准状态直接采用观测工资和数据就业：

$$\begin{aligned} w_j &= w_j^{data}, \\ l_j &= l_j^{data}. \end{aligned}$$

这样处理是因为 `firm amenity` 已经被构造为匹配基准就业，生产率也被构造为匹配基准工资一阶条件。校准矩计算不需要重复求解基准固定点。

在非校准模拟部分，`main.jl` 仍可调用 `SolveModel` 求解基准均衡，并使用 w_j^{data} 作为 warm start。

4.4 反事实均衡

反事实保持 l_z 、 z_j 、 a_j 和参数不变，只将通勤矩阵从 d 改为 d' 。为提高数值稳定性，`ComputeModelMoments` 使用 continuation 路径：

$$d(s) = (1 - s)d + sd', \quad s \in \left\{ \frac{1}{S}, \frac{2}{S}, \dots, 1 \right\}.$$

每一步以前一步工资为初始值调用 `SolveModel`。工资更新规则为：

$$w_j^{new} = \alpha z_j l_j^{\alpha-1} \frac{\varepsilon_j}{1 + \varepsilon_j}.$$

随后执行工资账单归一化：

$$w_j^{new} \leftarrow \frac{w_j^{new}}{\sum_k w_k^{new} l_k}.$$

5. 模型矩与参数校准

5.1 模型矩

ComputeModelMoments 使用基准和反事实企业就业构造两期 DID 型模型矩。定义：

$$\begin{aligned}\Delta \log l_j &= \log l'_j - \log l_j, \\ w_diff_j &= \log w_j - \overline{\log w}.\end{aligned}$$

模型矩对应的两期面板回归为：

$$\begin{aligned}\log l_{jt} &= \beta_1(bigMA_j \times post_t) + \beta_2(w_diff_j \times bigMA_j \times post_t) \\ &\quad + \lambda_j + \tau_t + \rho_t w_diff_j + u_{jt}.\end{aligned}$$

在两期差分形式下，代码通过 Frisch-Waugh-Lovell 残差化估计：

$$\Delta \log l_j = \beta_1 bigMA_j + \beta_2(w_diff_j \times bigMA_j) + c + \rho w_diff_j + e_j.$$

模型返回两个矩：

$$\beta_{\text{model}} = \begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \end{bmatrix}.$$

wage_center 可设为 :all 或 :treated。moment_firm_mask 可将模型矩限制在匹配的经验回归样本企业上。

5.2 目标函数

当前目标矩为：

$$\beta_{\text{target}} = \begin{bmatrix} -0.092242 \\ 0.0939565 \end{bmatrix}.$$

目标函数为：

$$Objective(\eta, \theta) = \sum_m [\beta_{\text{model},m}(\eta, \theta) - \beta_{\text{target},m}]^2.$$

当前不加入外部劳动供给弹性矩或其他额外矩来约束 θ 。

5.3 参数边界与起点

当前 main.jl 使用网格搜索选择局部优化起点，并用 Optim.NelderMead() 在参数边界内优化。

对象	当前值
eta_bounds	[0.25, 15.0]
eta_grid	[1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5]
theta_bounds	[0.25, 8.0]
theta_grid	[0.75, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5]
x0	[8.0, 0.75]

由于 firm amenity 会随每个候选参数重新反推，仅使用当前两个就业矩时， θ 的约束可能较弱。若局部优化把 θ 推向边界，应将其解释为边界解或识别不足，而不是精确的内点估计。

6. 算法流程

给定 l 、 d 、 d' 、 w^{data} 、 l^{data} 、 α 、 β_{target} 、参数网格和参数边界，校准流程如下：

1. 对每个候选 η 和 θ 设定参数组 (η, θ, α) 。
2. 用基准工资、基准通勤矩阵和基准企业就业反推 firm amenity。
3. 计算劳动供给弹性，并由企业一阶条件反推生产率。
4. 将观测工资和数据就业作为基准状态。
5. 沿 continuation 路径从 d 过渡到 d' ，逐步求解反事实均衡。
6. 由基准就业和反事实就业计算企业就业变化。
7. 用人口加权通勤节省计算 dMA ，并设定 $bigMA = \mathbf{1}\{dMA \geq 0.5\}$ 。
8. 构造基准工资异质性 w_{diff} 。
9. 用 FWL 回归得到模型矩。
10. 计算模型矩和目标矩之间的平方距离。
11. 选取网格搜索中目标函数较小的点作为 starts。
12. 用 Nelder-Mead 在参数边界内最小化目标函数。

最终输出包括校准参数、反推的 firm amenity、反推的生产率、基准与反事实的工资、就业、劳动供给弹性、markdown，以及模型矩。

7. 实现约定与维护事项

- SolveModel、SolveZfromW 和相关函数要求 vars 中显式包含 a_j 。
- a_j 是求解器原语，不是事后报告变量。
- 通勤时间以分钟为单位存储；工人效用使用 $\log d_{zj}$ 。
- 最终模型为一层 logit，不实现旧草稿中的嵌套参数 σ 。
- z 在论文文字中统一解释为地区，即街道/乡镇。
- ν_j 在论文中统一称为 markdown，且为大于 1 的对象。
- 模型矩中的 $bigMA$ 阈值固定为 0.5 分钟。
- 后续需要与经验部分同步的是 treatment 的文字定义、样本限制，以及本机实证代码对 β_{target} 来源和数值的更新。